



logo_univr.png

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

TAS2R14: Nuove Prospettive Terapeutiche per l'Asma

Studio sugli effetti broncodilatatori e
antinfiammatori di agonisti naturali e sintetici,
con focus sul Denatonio

Tesi di Laurea Triennale in Bioinformatica

Candidata: Barichello Rebecca

Matricola: VR471455

Relatore: Prof. Alejandro Giorgetti

Sessione Estiva

Anno Accademico 2024/2025

Indice

- Capitolo 1 - Introduzione
- Capitolo 2 - I Recettori TAS2R
- Capitolo 3 - Il recettore TAS2R14
- Capitolo 4 - Prospettive Terapeutiche
- Capitolo 5 - Metodologia di Studio
- Capitolo 6 - Risultati del Docking
- Capitolo 7 - Analisi delle Interazioni del Denatonio
- Capitolo 8 - Discussione e Conclusioni

Capitolo 1

Introduzione

L'asma è una malattia respiratoria cronica caratterizzata dalla contrazione esagerata della muscolatura liscia delle vie aeree (ASM), accompagnata da infiammazione e rimodellamento tissutale, con sintomi quali sibilo, tosse e dispnea. Sebbene la maggior parte dei pazienti risponda positivamente ai broncodilatatori e ai farmaci antinfiammatori, esiste ancora una percentuale con forme gravi di asma che manifesta una risposta terapeutica inadeguata.

I recettori accoppiati alle proteine G (GPCR) svolgono un ruolo centrale nella regolazione della contrazione e del rilassamento della muscolatura liscia delle vie aeree e costituiscono bersagli fondamentali nelle terapie contro l'asma. Tra questi, i recettori del gusto amaro (TAS2R) emergono come candidati innovativi per lo sviluppo di strategie terapeutiche alternative per le malattie polmonari ostruttive.

Lo scopo di questa tesi è analizzare il recettore TAS2R14, appartenente alla famiglia TAS2R, e i suoi potenziali agonisti sintetici, con un'attenzione particolare al Denatonio, valutandone le interazioni molecolari e il potenziale terapeutico.

Capitolo 2

I Recettori TAS2R

I recettori del gusto amaro (TAS2R) appartengono alla famiglia dei recettori accoppiati a proteine G (GPCR), e sono evolutivamente conservati negli organismi superiori. Questi recettori svolgono un ruolo fondamentale nella chemiopercezione, permettendo di rilevare e respingere composti amari potenzialmente tossici.

Nel genoma umano sono stati identificati 25 geni TAS2R funzionali e 8 pseudo-geni. Tradizionalmente associati alla percezione del gusto sulle papille gustative, studi recenti hanno dimostrato che i TAS2R sono espressi anche in numerosi tessuti extragustativi, tra cui:

- Intestino
- Cuore
- Sistema immunitario
- Cervello
- Tratto respiratorio

Nonostante la loro espressione relativamente bassa in questi tessuti, i TAS2R mediano risposte fisiologiche significative grazie a meccanismi di amplificazione intracellulare efficaci.

Nel tratto respiratorio, e in particolare nelle cellule della muscolatura liscia delle vie aeree (ASM), i recettori TAS2R si attivano in risposta a composti amari come la cloroquina o il chinino, inducendo un rilassamento muscolare. Questa proprietà rende i TAS2R potenziali candidati per lo sviluppo di nuove terapie broncodilatatrici, soprattutto nei casi in cui i trattamenti convenzionali risultano inefficaci.

Lo studio dei TAS2R ha quindi progressivamente acquisito importanza nel contesto farmacologico, estendendosi oltre la percezione gustativa e abbracciando ambiti di ricerca legati a infiammazione, proliferazione cellulare e modulazione del tono muscolare.

Capitolo 3

Il recettore TAS2R14

Tra i recettori TAS2R espressi nella muscolatura liscia delle vie aeree, i sottotipi 10, 14 e 31 risultano essere tra i più abbondanti. In particolare, il TAS2R14 ha attirato notevole interesse per il suo potenziale terapeutico nel trattamento dell'asma e delle malattie polmonari ostruttive.

Questo recettore si distingue per la sua capacità di riconoscere e legarsi a una vasta gamma di composti amari, sia di origine naturale che sintetica. Alcuni di questi ligandi includono farmaci già noti, come:

- Acido flufenamico – antinfiammatorio non steroideo (FANS)
- Difenidramina – antistaminico

Tali composti, oltre a esercitare le loro attività farmacologiche note, si sono rivelati capaci di attivare il TAS2R14, inducendo il rilassamento della muscolatura liscia bronchiale.

Una delle caratteristiche più rilevanti del TAS2R14 è il suo meccanismo di azione: l'attivazione del recettore promuove l'ingresso di calcio intracellulare attraverso canali non convenzionali, inducendo un effetto broncodilatatore che si è dimostrato efficace anche in pazienti resistenti ai comuni -agonisti.

Questo aspetto è particolarmente importante poiché molti pazienti affetti da forme gravi di asma sviluppano una tolleranza ai 2-agonisti, spesso a causa della desensibilizzazione dei recettori 2-adrenergici o di uno stato infiammatorio cronico. Il TAS2R14, al contrario, agisce in modo indipendente da questi meccanismi, offrendo un'alternativa promettente.

Alla luce di queste osservazioni, il recettore TAS2R14 si configura come un bersaglio innovativo per la ricerca farmacologica, grazie alla sua capacità di essere attivato da molecole già disponibili e al potenziale di trattamento in casi refrattari.

Capitolo 4

Prospettive Terapeutiche

L'attivazione dei recettori TAS2R, e in particolare del sottotipo TAS2R14, offre interessanti prospettive per il trattamento di condizioni respiratorie come l'asma grave e le malattie polmonari ostruttive croniche (BPCO).

Oltre al ben documentato effetto broncodilatatore mediato dal rilassamento della muscolatura liscia delle vie aeree (ASM), i TAS2R14 esercitano anche:

- Effetti antinfiammatori
- Azione antiproliferativa
- Attività antifibrotica

Queste azioni contribuiscono a limitare il rimodellamento delle vie respiratorie, un aspetto critico nella progressione dell'asma grave. Tali proprietà rendono i TAS2R14 particolarmente promettenti per trattamenti a lungo termine e nei pazienti refrattari alle terapie convenzionali.

Studi recenti hanno dimostrato, ad esempio, che l'azitromicina — un antibiotico macrolide con attività antinfiammatoria — può attivare il recettore TAS2R4, suggerendo un possibile ruolo più ampio della famiglia TAS2R nella modulazione dell'infiammazione.

Analogamente, l'acido flufenamico e la difenidramina, noti per i loro effetti antinfiammatori e antistaminici, sono stati identificati come agonisti del TAS2R14. La loro capacità di indurre rilassamento nell'ASM suggerisce che alcuni farmaci già approvati potrebbero essere riposizionati come broncodilatatori alternativi.

Infine, l'utilizzo di composti sintetici come il Denatonio — noto per il suo gusto estremamente amaro — apre la strada allo sviluppo di nuove molecole mirate con maggiore affinità e selettività per TAS2R14. L'identificazione di tali composti può portare alla creazione di farmaci personalizzati per i pazienti che non rispondono alle attuali terapie.

Capitolo 5

Metodologia di Studio

Per analizzare le interazioni tra il recettore TAS2R14 e diversi ligandi amari, è stato adottato un approccio computazionale basato su modellazione molecolare, docking e analisi delle interazioni proteina-ligando.

Preparazione del recettore

La sequenza del recettore TAS2R14 umano (codice Uniprot: Q9NYV8) è stata scaricata dal database *UniProt*. Successivamente, è stata utilizzata la piattaforma *SWISS-MODEL* per generare due modelli 3D del recettore basati su omologia.

Tra i modelli ottenuti, è stato selezionato quello con la più alta identità di sequenza con il template, al fine di garantire una rappresentazione strutturale più accurata.

Preparazione dei ligandi

Le strutture tridimensionali dei ligandi selezionati — tra cui Denatonio, Cloroquina, Acido flufenamico, Difenidramina, Chinina, Caffeina e Colesterolo — sono state scaricate dal database *PubChem* in formato *.sdf*. Le molecole sono state poi convertite e preparate in *Chimera* per il docking.

Preparazione del sistema per il docking

Dopo aver caricato il modello 3D del recettore in *UCSF Chimera*, è stato rilevato un ligando predefinito (colesterolo) presente nella tasca di legame. Questo è stato rimosso per consentire un'analisi accurata dei nuovi ligandi.

Le fasi di preparazione hanno incluso:

- Inserimento del nuovo ligando
- Rimozione delle molecole d'acqua
- Aggiunta delle cariche parziali ai residui e ai ligandi
- Inserimento degli atomi di idrogeno

Docking molecolare

Il docking è stato eseguito tramite *AutoDock Vina*, integrato in Chimera. È stato creato un box di ricerca centrato sulla regione attiva del recettore, con i seguenti parametri:

- Centro: $x = 138.00$, $y = 139.00$, $z = 104.00$
- Dimensioni: $x = 25.00$, $y = 25.00$, $z = 20.00$

Ogni ligando è stato sottoposto a docking per identificare la *best pose* (con la più bassa energia di legame), indicativa della maggiore affinità.

Analisi delle interazioni

Le pose migliori ottenute dal docking sono state analizzate utilizzando lo strumento *PLIP* (Protein–Ligand Interaction Profiler), disponibile online. Questo ha permesso di identificare le principali interazioni molecolari tra ciascun ligando e il recettore, tra cui:

- Legami idrogeno (H-bonds)
- Interazioni idrofobiche
- Interazioni catione– π
- Interazioni elettrostatiche

I risultati ottenuti sono stati confrontati per valutare quale tra i ligandi analizzati mostrasse il miglior profilo di legame con TAS2R14.

Capitolo 6

Risultati del Docking

Il docking molecolare tra i diversi ligandi e il recettore TAS2R14 ha permesso di calcolare l'energia di legame (*binding affinity*) espressa come valore di **score** (in kcal/mol), e di valutare la stabilità delle pose tramite il **RMSD** (Root Mean Square Deviation), con valori inferiori a 2 Å indicativi di stabilità strutturale.

Attivatori Naturali

- **Acido Flufenamico**
 - Miglior valore di Score: **-8.2**
 - RMSD lower bound: 0.686
 - RMSD upper bound: 6.036
- **Difenidramina**
 - Miglior valore di Score: **-7.3**
 - RMSD lower bound: 2.879
 - RMSD upper bound: 4.997
- **Caffeina**
 - Miglior valore di Score: **-6.4**
 - RMSD lower bound: 1.507
 - RMSD upper bound: 3.774
- **Chinina**

- Miglior valore di Score: **-7.7**
- RMSD lower bound: 1.788
- RMSD upper bound: 7.466

Attivatori Sintetici

- **Clorochina**

- Miglior valore di Score: **-7.9**
- RMSD lower bound: 0.680
- RMSD upper bound: 5.007

- **Denatonio**

- Miglior valore di Score: **-8.6**
- RMSD lower bound: 0.620
- RMSD upper bound: 1.758

Ligando di riferimento: Colesterolo

Per confronto, è stato eseguito il docking anche con il colesterolo, già presente come ligando predefinito nel modello SWISS-MODEL. Il risultato ha mostrato una forte affinità:

- **Score: -9.8**

Tuttavia, nonostante il valore di affinità elevato, il colesterolo non è un attivatore funzionale noto del TAS2R14.

Sintesi dei risultati

Il miglior attivatore sintetico è risultato il **Denatonio**, con uno score pari a **-8.6** e un RMSD inferiore a quello della Clorochina, indicando una posa più stabile e precisa nella tasca di legame.

Tra i ligandi naturali, il miglior risultato è stato ottenuto dall'**Acido Flufenamico**, seguito dalla **Chinina**. La **Caffeina**, invece, ha mostrato la minore affinità di legame con il recettore.

Capitolo 7

Analisi delle Interazioni del Denatonio

Tra i ligandi sintetici testati, il Denatonio ha mostrato il miglior profilo di interazione con il recettore TAS2R14, con uno *score* di -8.6 kcal/mol e valori di RMSD indicativi di una posa stabile. Per approfondire la natura delle interazioni molecolari coinvolte, è stata analizzata la *best pose* ottenuta dal docking mediante lo strumento *PLIP* (*Protein-Ligand Interaction Profiler*).

Interazioni osservate

Il Denatonio interagisce con la tasca attiva del TAS2R14 attraverso una combinazione di interazioni idrofobiche, legami idrogeno, interazioni catione- π ed elettrostatiche. Queste interazioni contribuiscono congiuntamente alla stabilità del complesso ligando-recettore.

1. Legami Idrogeno (H-bonds)

Sono stati osservati legami idrogeno tra gruppi donatori e accettori presenti nel Denatonio (come il gruppo guanidinio e gli atomi di ossigeno) e specifici residui del recettore:

- Ser179: distanza 2.9 Å
- Glu182 (ipotetico, da verificare nei dati PLIP)

2. Interazioni Idrofobiche

Il gruppo benzilico e la catena alchilica del Denatonio stabiliscono interazioni idrofobiche stabili con:

- Phe185
- Leu189
- Ile202

Queste interazioni aiutano a posizionare saldamente il ligando nella tasca di legame.

3. Interazioni Catione- π

La porzione quaternaria ammonica del Denatonio, carica positivamente, stabilisce una forte interazione catione- π con residui aromatici del recettore, tra cui:

- Tyr242

Queste interazioni sono tipiche di ligandi con gruppi basici e contribuiscono fortemente all'affinità.

4. Interazioni Elettrostatiche

Sono state osservate interazioni elettrostatiche stabili tra il gruppo ammonico del Denatonio e residui acidi del recettore:

- Asp92

Conclusione

Il Denatonio mostra un profilo di interazione altamente specifico con il TAS2R14, grazie alla presenza di più categorie di interazioni chimico-fisiche. La stabilità della best pose, confermata da un RMSD u.b. di 1.758 Å, e la distribuzione delle interazioni lungo la tasca attiva, rafforzano l'ipotesi che il Denatonio sia un buon candidato come agonista sintetico del TAS2R14.

Il confronto con la Clorochina, che mostra un RMSD u.b. superiore (5.007 Å) e un minore numero di interazioni forti, conferma ulteriormente la superiorità del Denatonio in termini di affinità e stabilità del legame.

Capitolo 8

Discussione e Conclusioni

L'obiettivo principale di questo lavoro è stato quello di studiare il recettore TAS2R14, appartenente alla famiglia dei recettori del gusto amaro (TAS2R), e di analizzare l'interazione con diversi agonisti naturali e sintetici attraverso tecniche di docking molecolare.

I risultati ottenuti hanno evidenziato che tra i composti sintetici testati, il **Denatonio** si distingue come miglior attivatore del recettore TAS2R14, presentando:

- Un valore di *binding score* pari a **-8.6 kcal/mol**
- Una *best pose* con RMSD contenuto, indicativo di stabilità
- Una rete di interazioni molecolari variegata (legami idrogeno, idrofobici, catione- π , elettrostatiche)

Il confronto con la **Clorochina**, altro attivatore sintetico noto, ha confermato la superiorità del Denatonio in termini sia energetici che strutturali. Allo stesso modo, tra i composti naturali, l'**Acido Flufenamico** e la **Chinina** si sono dimostrati efficaci, ma con interazioni generalmente meno stabili rispetto a quelle osservate nel Denatonio.

Prospettive future

L'analisi strutturale condotta supporta l'ipotesi che il Denatonio possa rappresentare un punto di partenza per lo sviluppo di nuovi farmaci agonisti selettivi del TAS2R14, potenzialmente utilizzabili come **broncodilatatori alternativi** nei pazienti affetti da asma grave o refrattario ai -agonisti.

Considerando l'indipendenza del meccanismo del TAS2R14 rispetto alla cascata adrenergica classica, il suo sfruttamento terapeutico potrebbe offrire nuove opzioni nei casi di tolleranza farmacologica o infiammazione cronica.

Ulteriori studi in vitro e in vivo saranno necessari per valutare:

- La reale efficacia broncodilatatrice del Denatonio su cellule e tessuti umani
- L'eventuale tossicità o off-target effects
- La possibilità di sintetizzare derivati più selettivi e meno amari

Conclusione

I dati ottenuti mostrano con chiarezza che il recettore TAS2R14 è un bersaglio promettente e farmacologicamente rilevante. Il Denatonio, per la sua affinità e il tipo di interazioni molecolari osservate, risulta essere il miglior candidato sintetico tra quelli analizzati, aprendo interessanti scenari per la farmacologia respiratoria del futuro.